

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 - REKURSIF



NAMA : HILMAN ANIQ ALMUNAWA

NIM : 109082500027

KELAS : S1 IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi atau prosedur dapat memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah dengan memecahnya menjadi sub-masalah yang serupa.

Dalam rekursif terdapat dua komponen utama, yaitu **base-case** dan **recursive-case**. Base-case berfungsi sebagai kondisi penghentian agar program tidak berjalan tanpa henti, sedangkan recursive-case adalah bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri.

Proses rekursif terdiri dari tahap forward, yaitu pemanggilan fungsi hingga mencapai base-case, dan backward, yaitu proses kembali ke pemanggilan sebelumnya.

Rekursif sering digunakan sebagai alternatif perulangan dalam menyelesaikan masalah seperti faktorial, deret Fibonacci, dan operasi matematika lainnya.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided 1 .go"
5
5
4
3
2
1
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided 1 .go"
3
3
2
1
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> |
```

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

Base-case: $n == 1$

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Guided\tempCodeRunnerFile.go"
5
15
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Guided\tempCodeRunnerFile.go"
4
10
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> |
```

3. Mencari dua pangkat n atau 2^n

Base-case: $n == 0$

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided 3 .go"
3
8
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided 3 .go"
5
32
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> |
```

4. Mencari nilai faktorial atau $n!$

Base-case: $n == 0$ atau $n == 1$

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
```

```

        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided 4 .go"
5
120
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided 4 .go"
4
24
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    bintang(n, 1)
}

func bintang(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    } else {
        fmt.Println(cetakBintang(i))
        bintang(n, i+1)
    }
}

func cetakBintang(x int) string {
    if x == 0 {
        return ""
    } else {
        return "*" + cetakBintang(x-1)
    }
}

```

```
}  
}
```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run  
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided 1 .go"  
5  
*  
**  
***  
****  
*****  
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run  
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided 1 .go"  
1  
*  
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run  
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided 1 .go"  
3  
*  
**  
***  
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa>
```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi buat menampilkan pola bintang dari 1 sampai n menggunakan konsep rekursif.

Cara kerjanya, fungsi bintang akan mengatur perulangan secara rekursif dari nilai $i = 1$ sampai $i = n$. Setiap nilai i akan mencetak satu baris bintang. Untuk mencetak jumlah bintang, digunakan fungsi cetakBintang yang juga rekursif, di mana setiap pemanggilan akan menambahkan satu karakter "*" sampai nilai x habis.

Proses akan berhenti ketika i lebih dari n , itu yang jadi base-case. Sedangkan bagian yang memanggil bintang($n, i+1$) merupakan recursive-case. Jadi alurnya terus naik sampai batas n , dan setiap baris dibentuk secara rekursif juga.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Jawaban :

```
package main  
  
import "fmt"
```

```

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    barisan(n)
}

func barisan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print("1 ")
    } else {
        fmt.Print(n, " ")
        barisan(n - 1)
        fmt.Print(n, " ")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided 2 .go"
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided 2 .go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided 2 .go"
7
7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa>

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi buat menampilkan barisan bilangan dari n turun ke 1, lalu naik lagi ke n menggunakan rekursif.

Cara kerjanya, nilai n akan dicetak terlebih dahulu, lalu fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai n dikurangi 1. Proses ini terus berjalan sampai mencapai kondisi `n == 1` sebagai base-case.

Setelah mencapai 1, proses tidak langsung selesai, tapi masuk ke tahap balik atau backward. Pada tahap ini, setiap pemanggilan sebelumnya akan melanjutkan eksekusi dan mencetak kembali nilai n. Itu sebabnya output jadi turun lalu naik.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    } else {
        return x * pangkat(x, y-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided 3 .go"
2 2
4
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided 3 .go"
5 3
125
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> go run
n-Aniq-Almunawa\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided 3 .go"
2 3
8
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_Hilman-Aniq-Almunawa> |
```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk menghitung hasil perpangkatan dari x pangkat y menggunakan rekursif.

Cara kerjanya, jika nilai y sama dengan 0 maka hasilnya langsung 1, ini menjadi base-case karena semua bilangan berpangkat 0 hasilnya 1.

Jika belum mencapai 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai x dikali hasil dari pemanggilan fungsi pangkat dengan nilai y dikurangi 1. Proses ini terus berulang sampai y menjadi 0. Jadi sebenarnya ini seperti perkalian berulang, tapi dibuat dalam bentuk rekursif sesuai konsep yang ada di modul.

D. Kesimpulan

Dari praktikum yang sudah dikerjakan, bisa disimpulkan kalau rekursif itu cara bikin program dengan fungsi yang memanggil dirinya sendiri sampai kondisi tertentu terpenuhi. Supaya programnya nggak jalan terus tanpa henti, harus ada yang namanya base-case sebagai batas berhenti, dan recursive-case sebagai bagian yang ngelanjutin prosesnya.

Dari beberapa contoh yang dibuat, kayak pola bintang, barisan bilangan, sama perpangkatan, kelihatan kalau rekursif ini cocok banget buat masalah yang polanya berulang. Selain itu juga jadi lebih simpel dibanding pakai perulangan biasa, walaupun kadang butuh pemahaman alur yang lebih teliti.

Intinya, rekursif ini cukup membantu dan enak dipakai kalau sudah paham konsepnya. Tapi tetap harus hati-hati di bagian kondisi berhenti, karena kalau salah dikit aja bisa bikin programnya error atau jalan terus. Jadi ya, rekursif itu simpel tapi tetap harus dipakai dengan benar biar hasilnya sesuai.